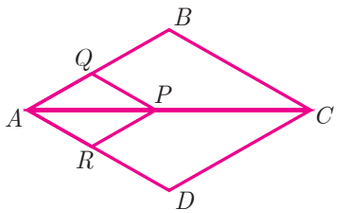
2. $ABCD$ என்ற ஒரு சரிவகத்தில் $AB \parallel DC$ மற்றும் P, Q என்பன முறையே பக்கங்கள் AD மற்றும் BC–யின் மீது அமைந்துள்ள புள்ளிகள் ஆகும். மேலும் $PQ \parallel DC$, $PD = 18$ செ.மீ, $BQ = 35$ செ.மீ மற்றும் $QC = 15$ செ.மீ எனில், AD காண்க.

3. $\triangle ABC$ -யில் Dமற்றும் Eஎன்ற புள்ளிகள் முறையே பக்கங்கள் ABமற்றும் ACஆகியவற்றின் மீது அமைந்துள்ளன. $AB = 12$ செ.மீ, $AD = 8$ செ.மீ, $AE = 12$ செ.மீ மற்றும் $AC = 18$ செ.மீ எனில் $DE \parallel BC$ என நிறுவுக.

4. படத்தில் $PQ \parallel BC$ மற்றும் $PR \parallel CD$ எனில்

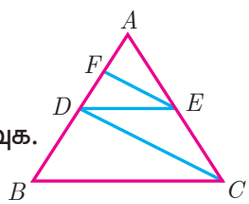


(i) $\frac{AR}{AD} = \frac{AQ}{AB}$ (ii) $\frac{QB}{AQ} = \frac{DR}{AR}$ என நிறுவுக.

5. ΔABC –யின் உள்ளே $\angle B$ ஐ ஒரு கோணமாகக் கொண்ட சாய்சதுரம் $PQRB$ அமைந்துள்ளது. P, Q மற்றும் R என்பன முறையே பக்கங்கள் AB, AC மற்றும் BC மீது அமைந்துள்ள புள்ளிகள் ஆகும். $AB = 12$ செ.மீ மற்றும் $BC = 6$ செ.மீ எனில், சாய்சதுரத்தின் பக்கங்கள் PQ, RB -யைக் காண்க.

6. சரிவகம் $ABCD$-யில் $AB \parallel DC$, E மற்றும் F என்பன முறையே இணையற்ற பக்கங்கள் AD மற்றும் BC -ன் மீது அமைந்துள்ள புள்ளிகள், மேலும் $EF \parallel AB$ என அமைந்தால் $\frac{AE}{ED} = \frac{BF}{FC}$ என நிறுவுக.

7. படத்தில் $DE \parallel BC$ மற்றும் $CD \parallel EF$ எனில் $AD^2 = AB \times AF$ என நிறுவுக.

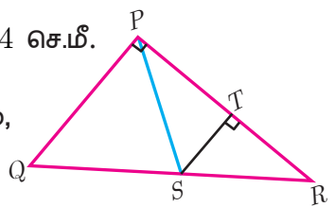


8. பின்வருவனவற்றுள் ΔABC -யில் AD ஆனது $\angle A$-யின் இருசமவெட்டி ஆகுமா எனச் சோதிக்கவும்.

(i) $AB = 5$ செ.மீ, $AC = 10$ செ.மீ, $BD = 1.5$ செ.மீ மற்றும் $CD = 3.5$ செ.மீ.

(ii) $AB = 4$ செ.மீ, $AC = 6$ செ.மீ, $BD = 1.6$ செ.மீ மற்றும் $CD = 2.4$ செ.மீ.

9. படத்தில் $\angle QPR = 90°$, PS ஆனது $\angle P$ –யின் இருசமவெட்டி மேலும், $ST \perp PR$ எனில், $ST \times (PQ + PR) = PQ \times PR$ என நிறுவுக. .



10. நாற்கரம் $ABCD$-யில் $AB = AD$, $\angle BAC$ மற்றும் $\angle CAD$ –யின் கோண இருசமவெட்டிகள் BCமற்றும் CD ஆகிய பக்கங்களை முறையே Eமற்றும் Fஎன்ற புள்ளிகளில் சந்திக்கின்றன எனில், $EF \parallel BD$ என நிறுவுக.

11. $PQ = 4.5$ செ.மீ, $\angle R = 35°$ மற்றும் உச்சி R–யிலிருந்து வரையப்பட்ட நடுக்கோட்டின் நீளம் $RG = 6$ செ.மீ என அமையுமாறு ΔPQR வரைக.

12. $QR = 5$ செ.மீ, $\angle P = 40°$ மற்றும் உச்சி P-யிலிருந்து QR-க்கு வரையப்பட்ட நடுக்கோட்டின் நீளம் $PG = 4.4$ செ.மீ என இருக்கும்படி ΔPQR வரைக. மேலும் P-லிருந்து QR-க்கு வரையப்பட்ட குத்துக்கோட்டின் நீளம் காண்க.

13. $QR = 6.5$ செ.மீ, $\angle P = 60°$ மற்றும் உச்சி P-யிலிருந்து QR-க்கு வரையப்பட்ட குத்துக்கோட்டின் நீளம் 4.5 செ.மீ உடைய ΔPQR வரைக.

10th_Maths_Chapter 4_Tamil.indd 188 12/26/2024 4:01:44 PM